EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

Efecto del forzamiento meteorológico espacial en la evapotranspiración estimada con METRIC y MODIS

Guillermo S. Fuentes-Jaque[1,2]

[1]Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental (ICTA Ltda.), Chile; [2]EARTH Lab (Environmental Analysis, Remote Sensing & Terrestrial Hydrology Laboratory), Universidad San Sebastián, Chile

ORCID: 0000-0002-7864-4899

Presentación oral. Tema: *Integrating Climate Science into Economic Decision-Making*

Motivación. La evapotranspiración real (ET_a) es la medida física del uso consuntivo del agua: el agua que vuelve a la atmósfera y no a cauces ni acuíferos. En Chile central, tras la megasequía y la reforma del Código de Aguas de 2022, los balances hídricos, la fiscalización y la valoración del agua necesitan saber cuánta agua se consume y con qué incertidumbre. Los modelos satelitales de balance de energía, como METRIC, estiman ET_a en cada píxel, pero casi siempre se alimentan con una sola estación meteorológica supuesta representativa de toda la escena. Este trabajo pregunta en qué medida representar ese forzamiento en el espacio, con regresión geográficamente ponderada (GWR), cambia la ET_a frente a alternativas convencionales, y si GWR es efectivamente la mejor forma de hacerlo.

Datos y métodos. Se usó EarthFlux, un paquete de R de código abierto desarrollado por el autor, que implementa METRIC con funciones independientes del sensor y forzamiento intercambiable bajo una sola interfaz. De sus formulaciones, 31 de 49 están verificadas contra el manual de los autores del método. Los datos son una escena MODIS de la provincia de Cauquenes (15 de febrero de 2019; 3.653 celdas de 1 km), 63 estaciones horarias públicas (DMC, INIA, FDF y NOAA) y el relieve Copernicus. Se compararon cinco configuraciones: estación representativa (C1), C1 con gradiente térmico, regresión global (C2-OLS), interpolación por distancia inversa (C2-IDW) y GWR (C3). La regionalización se evaluó fuera de muestra con validación cruzada espacial anidada (bloques de 50 km; el ancho de banda se vuelve a elegir sin la estación evaluada) en 90 días de enero a marzo, con 51.705 predicciones. Luego se corrió METRIC con cada configuración, con las mismas ecuaciones, criterios y celdas ancla, cambiando todo el forzamiento o una variable por vez. Por último, 200 réplicas de Monte Carlo de los criterios de anclas y otras 200 del ruido de los insumos MODIS permitieron comparar el efecto del forzamiento con esas otras fuentes de incertidumbre.

Resultados. GWR no fue el mejor método de regionalización. Superó a la estación representativa y a la regresión global, pero no a IDW: el error medio cuadrático de la temperatura del aire fue de 2,70 °C con C1, 2,46 °C con la regresión global, 2,40 °C con GWR y 2,32 °C con IDW (tabla 1 y figura 1), y la diferencia pareada de errores entre GWR e IDW fue positiva (IC 95 % por días: 0,187 a 0,554 °C²). GWR también dependió más de la red: con el 25 % de las estaciones, su error subió a 2,61 °C y el de IDW se mantuvo en 2,39 °C. Entre estaciones, GWR asignó temperaturas por sobre el máximo observado a esa hora (28,4 °C) en el 8,9 % de las celdas, con valores de hasta 40,5 °C, un problema que la validación en las estaciones no detecta. Para el viento, que solo miden 7 estaciones, GWR no pudo ajustarse. Aun así, el forzamiento sí cambió la ET_a: con las mismas anclas, GWR redujo la ET_a media de la escena en -19,8 % respecto de C1, e IDW en -28,1 %. En volumen, sobre las 3.137 km² procesadas de la provincia, la estimación diaria pasó de 10,8 millones de m³ con C1 a 8,7 millones con GWR: 2,14 millones de m³ menos en un solo día, equivalentes a un caudal medio de unos 25 m³/s. Es un desacuerdo entre modelos, no agua ahorrada. La sustitución de una variable por vez muestra por dónde entra el efecto: la calibración interna de METRIC absorbió casi todo el cambio del balance instantáneo (ET_rF: -0,7 %), y la diferencia se transmitió por la evapotranspiración de referencia diaria, que por sí sola explicó -0,66 de los -0,68 mm/d (figura 2). El efecto conservó su signo en el 100 % de las réplicas y fue 4,3 veces la dispersión debida a los criterios de anclas y 12,8 veces la debida al ruido MODIS.

Tabla 1: Validación cruzada de la temperatura del aire y de la presión de vapor, y efecto en METRIC, por configuración.

	C1	C1 + gradiente	C2-OLS	C2-IDW	C3-GWR
RMSE de T_a (°C)	2,70	2,77	2,46	2,32	2,40
RMSE de e_a (kPa)	0,209	–	0,188	0,169	0,174
ET_r diaria media (mm/d)	8,56	8,72	6,95*	7,38	7,56
ET_a media (mm/d)	3,45	3,54	1,04*	2,48	2,76
Cambio de ET_a frente a C1 (%)	–	2,8	-57,1*	-28,1	-19,8

* Solo 1.081 celdas: el viento estimado por regresión global salió del rango físico en el resto.

Dos resultados limitan el alcance. Primero, no existen mediciones públicas de flujos (covarianza de torbellinos o

lisímetros) para la escena, de modo que la exactitud de la ET_a *no* se evaluó: el trabajo mide cuánto cambia la estimación entre configuraciones, no cuál está más cerca de la realidad. Segundo, el experimento de propagación usa una sola escena estival a 1 km y radiación solar modelada, y dos decisiones sobre el viento se tomaron después de constatar que GWR no era factible: usar IDW en la sustitución del viento y conservar, enmascarada, la regresión global. Ambas se declaran en el registro de decisiones.

Implicaciones. La elección del forzamiento meteorológico cambia la ET_a estimada en una magnitud comparable a la de las decisiones de gestión que la usan, y mayor que la incertidumbre de la calibración y de los insumos satelitales evaluada aquí. Esto plantea una pregunta de valor de la información: antes de invertir en mapas de ET_a más finos o en más estaciones, conviene saber cuánto cambia la estimación y por qué vía entra el cambio; aquí, casi todo entra por la ET_r diaria. Los mapas de ET_a usados en contabilidad hídrica o fiscalización deberían declarar su forzamiento y su sensibilidad a él. Densificar las estaciones con viento y radiación en el secano es una inversión que reduce directamente esa incertidumbre, y el software abierto y verificable reduce el costo de auditar las estimaciones. El trabajo no estima valor monetario ni volúmenes ahorrados: hacerlo requiere validar la ET_a con torres de flujo, agregarla en la temporada y contar con datos económicos, que son la agenda siguiente.

EarthFlux 0.1.0.9000 (licencia MIT): `https://github.com/djwillichile/EarthFlux`; DOI 10.5281/zenodo.23981325. El estudio completo, con datos públicos, scripts y el registro que traza cada cifra, está en `research/cedes2027/` del mismo repositorio.
Referencias: Allen, R. G., Tasumi, M. y Trezza, R. (2007). Satellite-based energy balance for mapping evapotranspiration with internalized calibration (METRIC)—Model. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 133(4), 380-394. Brunsdon, C., Fotheringham, A. S. y Charlton, M. E. (1996). Geographically weighted regression: a method for exploring spatial nonstationarity. *Geographical Analysis*, 28(4), 281-298. Garreaud, R. D. et al. (2020). The Central Chile Mega Drought (2010-2018): a climate dynamics perspective. *International Journal of Climatology*, 40(1), 421-439. Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913-929. Waters, R., Allen, R., Tasumi, M., Trezza, R. y Bastiaanssen, W. (2002). *SEBAL: Surface Energy Balance Algorithms for Land. Idaho Implementation*. University of Idaho.

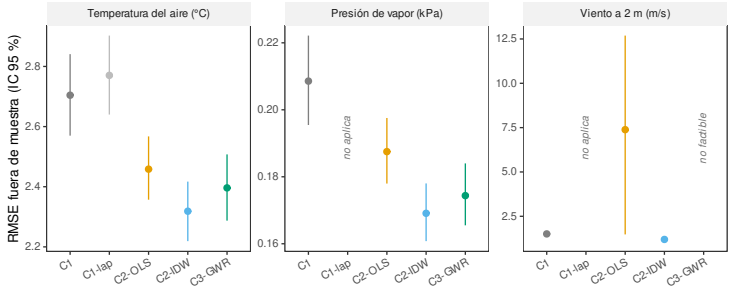


Figura 1: Error medio cuadrático fuera de muestra (IC 95 % por *bootstrap* de días), validación cruzada espacial anidada de 90 días. GWR del viento no fue factible; el gradiente de C1 solo se aplica a la temperatura.

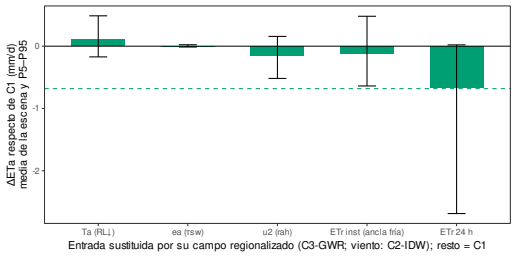


Figura 2: Cambio de la ET_a media al reemplazar una sola entrada de C1 por su campo regionalizado (GWR; viento: IDW). Barras: P5–P95 por celda. Línea discontinua: GWR completo.

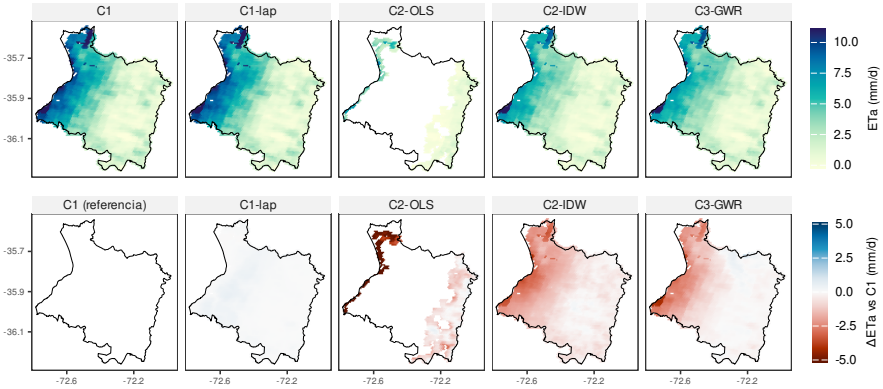


Figura 3: Arriba: evapotranspiración real diaria (mm/d) de la provincia de Cauquenes, 15 de febrero de 2019, por configuración. Abajo: diferencia respecto de C1. C2-OLS solo tiene datos donde el viento regionalizado quedó en el rango físico. Fuentes: MODIS C6.1, DMC, INIA, FDF, NOAA ISD, Copernicus GLO-90. Mostrado en WGS 84.